Federico Guillermo Gravina

CABA - Buenos Aires, Argentina
(+54) 3825672451
gravinadavilafederico@gmail.com

Modelos de Lenguaje Extensos (LLM) & RAG Análisis de Datos y Machine Learning, Ingeniería de Datos (ETL, EDA, Big Data), Pricing Dinámico & Toma de Decisiones Basada en Datos, Desarrollo de Dashboards (Power BI, Streamlit),
Desarrollo de APIs (FastAPI, Backend con Python), Gestión de Proyectos en AWS (Bedrock, LLaMA 3, OpenAI API),
Bases de Datos (SQL Server, Google Cloud), Análisis de Sentimiento & Optimización de Experiencia de Usuario (Hotjar),
Publicidad Digital (Google Ads),
Gestión de Infraestructura (Máquinas Virtuales)

Data Scientist | Data Engineer | Python Developer & Full-Stack Developer Junior
Profesional con formación en Sociología, Historia, Economía y Dirección de Empresas, con sólida experiencia en trabajo colaborativo y liderazgo de equipos. He desarrollado soluciones integrales, abarcando tanto el back-end como el front-end; por ejemplo, diseñé e implementé una plataforma basada en FastAPI que automatiza la extracción, procesamiento y enriquecimiento de datos de perfiles de LinkedIn, integrando además un dashboard interactivo en HTML, CSS y JavaScript para la visualización en tiempo real.

Cuento con amplios conocimientos en metodologías ágiles (Scrum) y en la creación de soluciones basadas en Big Data, Machine Learning y modelos de lenguaje (LLM). He trabajado con tecnologías como Python, Java, SQL, Docker, FastAPI, Power BI, Microsoft Azure, GCP, AWS y frameworks front-end, lo que me ha permitido integrar diversas APIs (como Apollo y ProxyCurl) para enriquecer datos y automatizar procesos de generación de leads.

Mi enfoque combina creatividad y rigor analítico para transformar datos en insights accionables que impulsan decisiones estratégicas y generan impacto positivo en los procesos de negocio.
Nivel de Inglés: Intermedio (B2)

PROYECTOS

Qualipharma: Diseñé e implementé soluciones de inteligencia artificial orientadas a la automatización y validación de dossiers farmacéuticos, utilizando Python y el ecosistema de Azure AI Foundry. Desarrollé arquitecturas basadas en modelos de lenguaje (LLM) y técnicas de Retrieval-Augmented Generation, permitiendo la generación, análisis y corrección de documentación conforme a los estándares regulatorios de la Unión Europea.

La solución integró capacidades de procesamiento semántico y recuperación contextual mediante almacenamiento vectorial (embeddings) y se apoyó en servicios de Azure como Azure Blob Storage y Azure Data Lake Storage para la gestión segura y escalable de grandes volúmenes de documentación técnica, junto con Azure SQL Database para la estructuración y trazabilidad de datos críticos.

Como resultado, se logró una reducción significativa en los tiempos de revisión y generación de dossiers, mejorando la precisión en el cumplimiento normativo y disminuyendo errores manuales. La implementación permitió estandarizar procesos clave, incrementar la productividad de los equipos regulatorios y aportar un impacto directo en la eficiencia operativa y calidad de las entregas en entornos altamente regulados.

Philip Morris International: Desarrollo e implementación de soluciones de analítica avanzada orientadas a la toma de decisiones estratégicas, utilizando Python y el ecosistema de datos de Microsoft. Diseñé pipelines de procesamiento y análisis de datos, integrando múltiples fuentes y garantizando calidad, consistencia y disponibilidad de la información para su explotación analítica.

Construí dashboards interactivos y modelos de visualización en Microsoft Power BI, facilitando el seguimiento de KPIs clave y la generación de insights accionables para distintas áreas del negocio. Complementariamente, trabajé con servicios como Azure Data Lake Storage, Azure SQL Database y Azure Data Factory para la ingesta, transformación y almacenamiento de datos a escala.

Como resultado, se logró mejorar la visibilidad del negocio, reducir los tiempos de generación de reportes y fortalecer la toma de decisiones basada en datos, impactando directamente en la eficiencia operativa y la detección de oportunidades estratégicas.

Xitrus: Lideré el diseño y la implementación de soluciones avanzadas de inteligencia artificial utilizando Python y el ecosistema de Azure AI Foundry, con foco en el desarrollo de asistentes conversacionales de alto impacto. Desarrollé arquitecturas basadas en modelos de lenguaje (LLM) y técnicas de Retrieval-Augmented Generation, integrando bases de datos vectoriales como Qdrant para optimizar la gestión de embeddings y la recuperación semántica.

Asimismo, implementé pipelines de entrenamiento y orquestación de agentes mediante LangGraph, permitiendo la interacción eficiente con fuentes de datos tanto estructuradas como no estructuradas. La solución fue complementada con la integración de servicios de almacenamiento en la nube como Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage y Azure SQL Database, asegurando escalabilidad, trazabilidad y alto rendimiento en entornos empresariales y de investigación.

El desarrollo fue realizado para la organización IASLC | International Association for the Study of Lung Cancer, cumpliendo con altos estándares de calidad y validación. Tras su aprobación, el producto fue comercializado exitosamente, generando resultados económicos significativos y consolidando el valor estratégico de la solución desarrollada..

Sullair: Diseño e implementación de un modelo de pricing dinámico utilizando Python, enfocado en la optimización de estrategias comerciales y maximización de ingresos. El desarrollo se basó en el procesamiento y análisis de datos almacenados en Microsoft SQL Server, desplegado sobre infraestructura en Azure Virtual Machines, garantizando flexibilidad y escalabilidad en el manejo de grandes volúmenes de información.

Se construyeron pipelines de datos para la limpieza, transformación y análisis de variables clave (históricos de ventas, comportamiento de clientes y condiciones de mercado), permitiendo alimentar modelos analíticos que ajustan precios de forma dinámica. La solución permitió mejorar la precisión en la definición de precios, aumentar la competitividad y generar un impacto directo en la rentabilidad del negocio, reduciendo la dependencia de procesos manuales y habilitando decisiones basadas en datos en tiempo real.

Silverlight: Diseñé e implementé una plataforma de automatización de datos orientada a la generación y enriquecimiento de leads, utilizando Python con FastAPI dentro del ecosistema de Google Cloud Platform. La solución permitió la extracción, procesamiento y enriquecimiento de perfiles de LinkedIn mediante técnicas avanzadas de web scraping, integración con APIs externas y pipelines de procesamiento de datos.

La arquitectura fue desplegada sobre servicios gestionados de GCP como Google Cloud Run para la ejecución escalable de servicios, Google Cloud Storage para el almacenamiento de datos y BigQuery para el análisis y consulta de grandes volúmenes de información.

Adicionalmente, desarrollé un dashboard interactivo utilizando HTML, JavaScript y Bootstrap, permitiendo la gestión y visualización de leads en tiempo real. Como resultado, se logró automatizar procesos de adquisición de datos, mejorar la calidad y disponibilidad de la información comercial y optimizar significativamente los tiempos de generación de leads, impactando directamente en la productividad de los equipos de negocio.

Coderhouse: Colaboré en el desarrollo y puesta en funcionamiento de la plataforma Course Creator de la institución educativa, teniendo como objetivo la automatización de la creación de Workshops de los cursos que se dictan en modalidad virtual. La plataforma cuenta con integración de Open Api de OPEN AI deployada en AWS. Los resultados fueron la creación de más de 80 talleres de los cuales participé como profesor en 40 de ellos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Data Science **abril 2025 - actualidad**

Profesor / Full Stack / Data Engineer / Desarrollo de Contenido Institucional
CODERHOUSE

- **Participación activa en el desarrollo y puesta en producción de la plataforma Course Creator, orientada a la automatización de la creación de workshops para cursos dictados en modalidad virtual.**
- **Diseño e implementación de flujos automatizados para generación de contenidos educativos, optimizando tiempos operativos y escalabilidad académica.**
- **Integración de la OpenAI API, con despliegue sobre infraestructura AWS, aplicada a la generación inteligente de materiales formativos.**
- **Contribución directa a la creación de más de 80 workshops, asegurando consistencia pedagógica y calidad técnica.**
- **Desempeño como profesor en más de 40 talleres, combinando enfoque técnico, práctico y pedagógico.**
- **Colaboración transversal con equipos académicos, producto y tecnología para la mejora continua de procesos educativos digitales.**

Tecnologías utilizadas:

- **Lenguaje: Python (PySpark)**
- **Procesamiento de datos: Amazon EMR (Apache Spark, Spark Structured Streaming)**
- **Orquestación de pipelines: Amazon MWAA (Managed Workflows for Apache Airflow)**
- **Contenedores y orquestación: Amazon EKS (Kubernetes)**
- **Almacenamiento: Amazon S3**
- **Bases de datos: Amazon RDS (PostgreSQL)**
- **Arquitectura y despliegue: AWS Cloud Infrastructure**
- **Observabilidad y monitoreo:**
  - **Amazon CloudWatch**
  - **Amazon OpenSearch Service**
  - **Amazon Managed Grafana**
- **Control de versiones: Git (integración CI/CD con GitLab)**

Data Scientist / Data Engineer / AI Engineer / Backend Engineer / Software Engineer

Consultancy Services International Ltd. **mar 2025 – actualidad**

Plataforma de Scraping y Enriquecimiento de Leads (LinkedIn):
Lideré el diseño y desarrollo de una plataforma end-to-end orientada a la automatización de adquisición y enriquecimiento de leads, utilizando Python y el ecosistema de Azure AI Foundry. La solución permitió la extracción, procesamiento y análisis de perfiles de LinkedIn, incorporando capacidades avanzadas de inteligencia artificial para mejorar la calidad y relevancia de los datos obtenidos.

Implementé arquitecturas basadas en modelos de lenguaje (LLM) utilizando LangChain, integrando técnicas de recuperación semántica y enriquecimiento automático de información. Se incorporaron bases vectoriales como FAISS y Qdrant para la gestión eficiente de embeddings, habilitando búsquedas inteligentes y segmentación avanzada de leads.

La arquitectura backend fue desarrollada con FastAPI, incorporando procesos de scraping a gran escala mediante Playwright, Selenium y asincronía con asyncio. A nivel de infraestructura, la solución fue desplegada

sobre servicios de Azure como Azure Blob Storage, Azure SQL Database y contenedores en la nube, garantizando escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.

Asimismo, se desarrolló un dashboard interactivo con HTML, JavaScript, Bootstrap y Chart.js, permitiendo la visualización en tiempo real, el filtrado dinámico y la gestión de leads. La plataforma integró múltiples APIs externas (como ProxyCurl, Apollo.io y Google Sheets) y servicios de comunicación como Twilio para automatizar flujos de contacto.

Resultados clave:

Automatización completa del proceso de generación y enriquecimiento de leads, reduciendo significativamente los tiempos operativos.

Mejora en la tasa de conversión mediante segmentación inteligente basada en IA.

Incremento en la calidad y completitud de los datos recolectados.

Escalabilidad del sistema para procesar grandes volúmenes de perfiles en tiempo real.

Impacto directo en la productividad de equipos comerciales y de marketing mediante herramientas de visualización y activación de leads.

Fintech (Proyecto Confidencial): Plataforma de Análisis de Riesgo Crediticio con IA

Diseñé e implementé una plataforma de evaluación de riesgo crediticio basada en inteligencia artificial, utilizando Python y el ecosistema de **Azure AI Foundry**. La solución integró modelos de lenguaje (LLM) con técnicas de **Retrieval-Augmented Generation** para analizar datos financieros, comportamiento transaccional y documentación no estructurada.
Desarrollé pipelines de datos sobre **Azure Data Factory** y almacenamiento en **Azure Data Lake Storage**, permitiendo la ingesta y transformación de grandes volúmenes de información. Implementé bases vectoriales con **Qdrant** para enriquecer los modelos con contexto histórico y mejorar la precisión de las evaluaciones.
La orquestación de agentes se realizó mediante **LangChain**, automatizando el análisis de perfiles y la generación de recomendaciones crediticias.

Resultados clave:

- Reducción del tiempo de evaluación de riesgo en más del 60%.
- Mejora en la precisión de scoring crediticio mediante incorporación de datos no estructurados.
- Automatización de procesos manuales críticos en el área financiera.
- Incremento en la capacidad de análisis de grandes volúmenes de clientes en tiempo real.

E-commerce (Proyecto Confidencial): Motor de Recomendación Inteligente y Personalización

Desarrollé un motor de recomendación basado en inteligencia artificial para personalización de experiencia de usuario, utilizando Python y servicios del ecosistema Azure. La solución combinó modelos de lenguaje con técnicas de embeddings y recuperación semántica mediante **Qdrant**, permitiendo recomendaciones contextuales en tiempo real.
Implementé la arquitectura sobre **Azure Machine Learning** y **Azure SQL Database**, integrando datos de navegación, historial de compras y comportamiento de usuarios. La lógica de personalización fue orquestada mediante **LangChain**, permitiendo generar sugerencias dinámicas adaptadas al contexto del cliente.
Se desarrollaron APIs escalables con Python para servir recomendaciones en tiempo real, integradas con el frontend del e-commerce.

Resultados clave:

- Incremento en la tasa de conversión y ticket promedio.
- Mejora en la retención de usuarios mediante experiencias personalizadas.
- Reducción del tiempo de generación de recomendaciones frente a sistemas tradicionales.
- Escalabilidad para soportar grandes volúmenes de tráfico y usuarios concurrentes.

Data Scientist **feb 2024 – abril 2025.**
Analytics Town

Habilidades en IA, Ciencia de Datos y Desarrollo de Aplicaciones

- Modelos de Lenguaje Extensos (LLM): Experiencia en el diseño e implementación de soluciones basadas en modelos de lenguaje, optimización de modelos para tareas específicas y ajuste fino para mejorar el rendimiento en entornos productivos.

- Generación Aumentada por Recuperación (RAG): Desarrollo de arquitecturas RAG para integrar modelos de lenguaje con sistemas de recuperación de información, optimizando la precisión y relevancia de los resultados.

- Análisis de Datos y Machine Learning: Amplia experiencia en análisis exploratorio de datos (EDA), modelado predictivo, optimización de hiperparámetros y evaluación de modelos con métricas avanzadas.

- Toma de Decisiones Basada en Datos: Definición de reglas de negocio y políticas comerciales basadas en análisis de datos, mejorando la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos.

- Gestión de Datos Complejos: Integración de fuentes de datos heterogéneas, creación de procesos ETL y desarrollo de pipelines para la automatización de procesos analíticos.

- Creación y Diseño de Páginas: Desarrollo de dashboards interactivos con Power BI y Streamlit, así como aplicaciones front-end con FastAPI y back-end para soluciones escalables.
- Pricing Dinámico: Creación de modelos e Implementación de estrategias de pricing dinámico basadas en análisis de datos y modelos predictivos para optimizar ingresos.

- Manejo de Infraestructura: Gestión de máquinas virtuales para entornos de desarrollo y producción, optimizando recursos y rendimiento.

- Análisis de Sentimiento: Desarrollo de modelos de análisis de sentimiento para extraer insights a partir de datos no estructurados, como textos y redes sociales.

- Manejo de Proyectos en AWS: Experiencia en el desarrollo de proyectos en AWS Bedrock, incluyendo la creación de chatbots utilizando LLaMA 3 y OpenAI.

- Optimización de Experiencia de Usuario: Análisis de comportamiento del usuario con Hotjar para mejorar la usabilidad de productos digitales.

- Publicidad Digital: Gestión de campañas publicitarias en Google Ads para maximizar la conversión y el retorno de inversión (ROI).

- Bases de Datos: Gestión y consulta de bases de datos relacionales con SQL Server, optimizando el rendimiento en el manejo de grandes volúmenes de datos.

Data Scientist Teaching Assistant **jul 2023 – diciembre 2023.**
Henry Bootcamp.

- **Coordinar a un grupo de estudiantes para lograr la integración al equipo de estudio.**

- **Asistir a la resolución de ejercicios y promover la colaboración grupal (Pair Programming).**

- **Proponer ideas para la mejora de los procesos del Bootcamp.**

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) **abr. 2022 – feb. 2024.**
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina ·

- **Profesor Universitario de Ciencias Económicas.Servicio de atención al cliente. mar. 2018 – abr, 2022. Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)**

- • Ayudar, asistir y gestionar todas las demandas del canal estudiantil que correspondan y estén destinadas a facilitar y agilizar la operatoria diaria con el departamento de estudiantes y el área administrativa de la Universidad.
- • Analizo y resuelvo los reclamos y demandas de los estudiantes.
- • Interactuó con los sectores creando vínculos fuertes en base a buena predisposición, atención, respuesta y resolución para cumplir con los objetivos organizacionales.
- • Presto apoyo; brinda asesoramiento y capacitación a los canales.
- • Diseño los reportes e informes.
- Manejo de bases de datos SQL.

Director responsable de equipo y producción **feb. 2022 - jul. 2023.**
Cooperativa "Provincias Unidas"Cooperativa "Provincias Unidas"
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina

EDUCACIÓN PROFESIONAL

- Universidad Nacional de Misiones, Desarrollador de Aplicaciones Android. 2023.
- Data Science. Henry Bootcamp. 700 horas de cursado teórico-práctico. 2023.
- INTI, Desarrollador Programación orientada a objetos (POO) · JavaScript · Ruby
- Profedorado “Alfredo Palacios”, Profesor Superior de Historia. 2013 -2019.
- Universidad de Buenos Aires, Lic Sociología. 2005 – 2009

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

- SFPC SCRUM FOUNDATION. 2023
- LEADERSHIPProblem Solving Using Computational Thinking. Udemy. 2020.

IDIOMAS

- Inglés B2 - Superior.